第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI 创新应用挑战赛

学脉 XueMai

师生双端 AI 个性化智慧教育平台

作品技术文档

作品名称：学脉 XueMai

作品类型：师生双端 AI 个性化智慧教育平台

参赛赛道：AI 创新应用挑战赛

应用场景：课程学习、课后巩固与教学协作

系统版本：0.6

文档日期：2026 年 11 月

目录

摘要 **2**

1 应用场景与总体方案 **2**
1.1 应用场景与设计目标 2
1.2 角色分工与学习活动组织 3
1.3 系统总体架构 4

2 课程知识与交互式网络 **5**
2.1 课程知识结构与内容建设 5
2.2 知识图谱的自动布局与交互 6

3 五项核心教学方法 **7**
3.1 K-TRACE：相关性修正的多维知识证据追踪 7
3.2 PATH-G：先修约束的多目标学习路径规划 8
3.3 DIA-GUIDE：诊断—干预—校验协作教学编排 9
3.4 DIA-TEACH：教学目标与班级证据双约束编排 10
3.5 CLASS-LOOP：基于错因距离的动态教学分层 11
3.6 间隔复习与个人学习安排 12
3.7 连续作答的计算示例 13

4 师生学习与教学应用 **14**
4.1 学生工作台与课程入口 14
4.2 练习、反馈与错题复习 15
4.3 视频学习与交互实验 16
4.4 教师课程建设与 AI 备课 16
4.5 学习证据下钻与针对性教学 18
4.6 师生协作的贯通案例 21

5 数据组织与 AI 服务运行 **21**
5.1 课程资料检索与版本化引用 21
5.2 数据组织与一致性实现 22
5.3 运行方式与 AI 资源控制 23

6 验证方法与机制对照 **24**
6.1 实验设计与对照条件 24
6.2 证据修正与路径约束结果 24
6.3 错因分层与协作反馈结果 25
6.4 图谱与浏览器交互验证 26

7 开发意图控制与可复现性 **26**
7.1 上下文组织与开发意图控制 26
7.2 核心实现与快速复现 26

8 设计体系与发展方向 **27**
8.1 双端设计体系与使用体验 27
8.2 技术特点与后续发展 27

参考文献 **28**

摘要

从课堂学习到课后巩固，学生遇到的困难往往分散在不同位置：一道题暴露出概念混淆，一段视频留下未解的问题，一次课堂回答反映了先修知识缺口。教师看到这些材料后，还需要判断应当帮助谁、安排什么内容，以及后续学习是否出现变化。学脉围绕这一过程，把课程知识结构、学生作答、AI 辅导和教师任务组织在同一套教学平台中。

学生端以当前学习任务为入口，连接知识图谱、讲义、视频片段、交互实验和习题。系统根据题目难度、提示使用、部分得分、相近题相关性与时间间隔更新知识状态，同时呈现证据充分度。对于需要巩固的知识，平台沿先修关系组织学习路径，并把复习时间安排到学生的学习工作区。

教师端围绕课程组织、题库审核、主观题评阅和针对性任务展开。教师可以从知识点进入学生的具体作答，查看状态变化的计算依据，在发布任务时保存基线，再对照学生完成任务后的表现。诊断、策略和校验三个角色协作，AI 负责课程资料解释、渐进提示和教学草稿，客观题评分与业务动作执行由后端控制。

系统采用 React、TypeScript、FastAPI 与 SQLite 实现，接入 DeepSeek 官方接口并提供本地示例模式。演示采用数据结构与 Python 两门课程，分别包含 31 个与 27 个知识点、28 人与 14 人的合成教学班，以及讲义、多题型习题、课堂历史和六段原创教学视频。验证围绕算法性质、接口流程和师生浏览器操作开展，覆盖提示差异、重复作答、时间折减、间隔复习、辅导理解检查与教学任务回流。

学脉的主要特点是将“下一步学习内容”落实为能够直接进入的课程活动，并使学生状态和教师行动共享可追溯的学习证据。这为课程学习和日常教学提供了一个可运行、可解释且便于逐步完善的个性化教学方案。

关键词：个性化学习；知识图谱；学习证据；间隔复习；生成式人工智能

1 应用场景与总体方案

1.1 应用场景与设计目标

1.1.1 课程学习中的信息断点

数据结构与算法课程同时涉及概念、程序步骤和问题求解。学生能够背出“后进先出”，并不一定能正确追踪交错的入栈出栈操作；能够看懂一次排序动画，也不一定能说明下一步为何交换。课程平台如果只保存观看时长和题目得分，教师很难进一步判断困难发生在哪里，学生也容易在大量材料之间反复切换。

学脉把课程知识点作为连接材料与活动的共同对象。讲义、视频、题目和实验归属到具体知识点，作答则记录题目、答案、提示和时间。这样，学生从一道错题进入辅导时，可以继续讨论同一个知识点；教师查看困难知识时，也能够追溯到形成判断的具体

作答。

1.1.2 面向行动组织个性化学习

平台的个性化输出是一个可执行的任务序列。推荐首先说明当前需要巩固的内容，再给出知识卡或视频片段、针对性练习、理解检查和后续复测入口。有先修缺口时，序列把前置知识放在前面，而不是直接增加目标题目的数量。

学生首页优先回答“现在学什么、为什么、如何继续”。教师首页则优先呈现课程操作、待复核作答和需要关注的知识点。两端通过同一套课程与学习记录协作，同时保持各自任务所需的信息密度。

1.1.3 设计目标

项目设置三个相互关联的目标。第一，使每个学习建议都能进入明确的课程对象，减少材料检索和页面切换的成本。第二，使用有明确定义的状态估计与复习规则，保留计算依据，使学习建议具有可解释性。第三，使教师的任务发布与学生的完成结果能够相互对应，便于跟踪后续学习表现。

平台以课程、章节、知识点和学习活动组织内容，可承载不同学段的学科学习、职业技能训练与课后巩固。教师根据教学目标配置知识依赖、题目与资源，学生沿相应课程开展学习。本文采用数据结构与 Python 课程展示具体过程，它们是便于观察概念、步骤与迁移差异的演示内容。个性化教学关注学习者的具体反馈，反馈质量与后续行动之间的联系也是教学研究的重要议题 [1, 2, 3]。

1.2 角色分工与学习活动组织

学生端围绕学习活动组织导航。学习概览显示下一项任务；目标与计划保存学生的个人安排；知识图谱展示概念之间的先修关系；练习、复习、视频和实验用于形成不同类型的学习经历。AI 辅导位于这些活动之间，接收题目或视频片段的上下文，并提供相应教学动作。

教师端把课程建设和教学判断放在主要位置。教师维护章节、知识点、先修关系、讲义与视频，审核 AI 生成的题目和教案，发布面向班级或指定学生的任务。对于主观作答，教师依据量规确认分数与评语，再将结果写入学习记录。

表 1: 两类角色的主要任务

角色	主要输入	形成的输出
学生	课程材料、当前任务、辅导提示	答案、学习笔记、实验记录、个人安排
教师	知识结构、学习证据、教学目标	课程内容、审核结果、评语、针对性任务
AI 助手	课程上下文、资料片段、用户问题	解释、提示、教学草稿、受支持动作选择

同一个教学对象在不同角色中具有不同的操作方式。例如，学生查看知识点时关心掌握状态、先修与学习材料；教师查看同一节点时关心知识描述、资源组织和先修边的编辑。系统共享对象标识，避免两端形成彼此独立的材料副本。

课堂互动补充了课后学习之外的反馈。教师可以发起即时问题，学生提交自己的回答，教师端持续更新回答情况。课堂回答与课后练习各自保留语义，便于教师把课堂观察和后续作答结合起来使用。

个人计划既可由对应学习活动自动完成，也可由学生自报完成；知识状态根据实际作答证据更新。这种分工使“我完成了安排”和“我能独立解决问题”分别表达，给学生保留规划自主性，也使教师能够准确理解不同记录的作用。

1.3 系统总体架构

系统采用模块化单体架构。前端负责交互、课程对象定位和结果呈现；后端统一处理身份、课程访问范围、确定性评分、学习证据与 AI 调用。SQLite 保存课程内容、学习事件和版本信息。对于本机体验和课程规模的演示，这一方案能够以较少的运行依赖贯通主要业务。前端按学习和教学任务分成独立页面，通过路由按需加载。知识图谱布

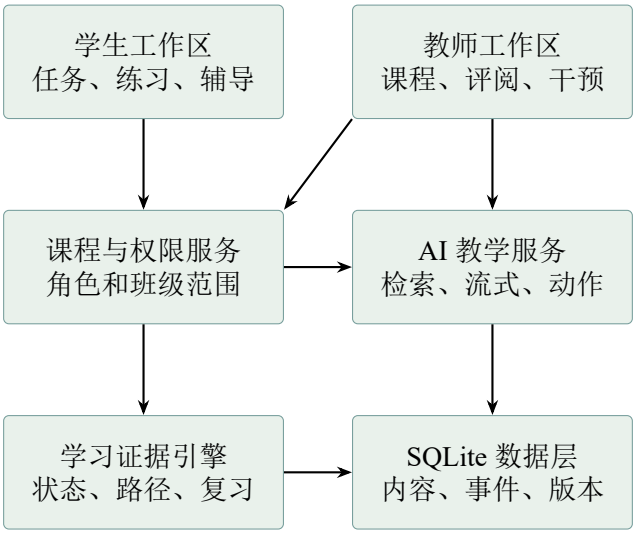


图 1: 学脉总体架构与模块关系

局、算法实验、富文本渲染和理解检查分别封装，减少页面之间的重复实现。主题样式

由共享设计变量控制，学生和教师使用不同主色与页面结构。

后端将课程管理、练习评阅、资源、学生计划、教学分析和 AI 服务分开实现。学习证据引擎提供统一的状态查询与更新方法，首页、图谱、推荐和教师分析使用同一套计算规则。原始作答、证据变化和复习安排分别保存，以支持过程追踪。

AI 适配层区分本地示例与官方服务。两种方式使用相同的会话和教学动作接口；在使用本地示例时，界面集中显示相应模式。实际 AI 解释与业务执行分离，模型提供的动作类型经校验后，才映射到课程内的具体对象。

2 课程知识与交互式网络

2.1 课程知识结构与内容建设

课程知识结构采用有向无环图。节点代表知识点，先修边从基础知识指向依赖它的后续内容。章节提供主题组织，知识点保存定义、难度和学习目标，资源与题目通过知识点关联。修改先修关系时，后端检查是否形成循环，使课程路径保持可解释的顺序。

表 2: 数据结构与算法课程的六个主题

主题	知识点
线性结构	数组与链表、栈与队列、顺序表操作、单链表、双向链表、循环队列、括号匹配
递归与复杂度	时间复杂度、空间复杂度、递归终止条件、递归与分治、循环边界与不变量
树结构	二叉树、二叉树遍历、二叉搜索树、堆与堆调整、优先队列
图结构	邻接表与邻接矩阵、图的遍历、深度优先搜索、广度优先搜索、拓扑排序
排序方法	冒泡排序、快速排序、插入排序、归并排序、排序稳定性
查找与索引	顺序查找、二分查找、哈希表、哈希冲突处理

先修关系按知识依赖核对。例如，二分查找依赖有序序列上的随机访问和区间缩减思路，并不要求先掌握某一种具体排序算法；括号匹配依赖栈的操作约束；拓扑排序需要图的存储和队列组织，但不把普通图的遍历结果当作唯一前提。

每个知识点配套自编讲义，包含定义、具体例子、操作检查和自测问题。习题覆盖概念、程序步骤、推理与迁移应用，并保留多种题型。数据结构视频展示冒泡排序、栈操作和二分查找，Python 视频展示循环边界、列表共享与切片、函数参数与返回值。六段视频的字幕和检查题各自关联相应知识，便于从具体片段继续练习。

内容包以课程代码与稳定样例标识定位实体，正常启动时按版本补齐内容。导入过程记录每个实体与学习事件，重复启动保持已有状态，同时保留教师修订和学生学习历史。这样的组织方式便于逐步补充课程，而不需要重建学生的学习数据。

Python 课程按变量与表达式、条件与循环、组合数据、函数、异常与文件、对象与综合问题六个单元展开。主体验学生在两门课程中各有 4 项目标、12 项安排和 5 段多

轮辅导历史；课堂记录包含当前活动、已结束活动和不同学生的回答。学习历史由统一评分函数形成，教师统计直接读取这些记录。

表 3: 正常初始化后的两门课程内容

内容	数据结构与算法	Python 程序设计
章节 / 知识点 / 关系边	6 / 31 / 38	6 / 27 / 30
已审核题目 / 题型	39 / 5	34 / 6
讲义 / 教学方案 / 视频	31 / 6 / 3	29 / 6 / 3
主要学生目标 / 安排 / 辅导会话	4 / 12 / 5	4 / 12 / 5
课堂活动 / 学生回答	5 / 63	4 / 40
班级人数	28	14

2.2 知识图谱的自动布局与交互

两门演示课程默认呈现按章节聚类的完整知识网络，学生进入后即可看到课程结构与具体知识。章节总览用于快速理解主题构成，局部邻居和先修链用于深入探索。视图偏好按学生与课程分别保存；从特定题目、视频或计划进入时临时聚焦相应知识，普通进入仍保持有效的课程视图。

知识网络采用 D3 力导向模拟 [11]。节点按稳定标识排序，章节提供柔性锚点，连接力、斥力与碰撞力共同调整位置；固定 420 次迭代使同一输入可重复得到相同坐标。圆形节点保留知识名称和状态，曲线箭头表示先修方向。连线在多组弯曲候选中选择经过无关节点较少的路径，选中知识后突出直接关系并淡化其他连线。节点名称、环形进



图 2: 完整应用中的课程知识网络：节点、关系与课程导航

度和状态文字共同表达学习情况。无评分证据时显示“待学习”，详情显示“待观测”；有证据后再显示估计比例和有效证据量。学生由节点进入视频、练习、资料或辅导，教师由同一对象进入编辑，保存后自动重排并选中新节点。

图谱提供两种不同的阅读操作。“适配全图”根据当前画布与节点边界计算缩放，使完整网络留在视口内；“聚焦阅读”把选中知识放在固定的 115

3 五项核心教学方法

3.1 K-TRACE：相关性修正的多维知识证据追踪

固定加减分会把“独立答对”“多次提示后答对”和“密集重复”视为近似结果。K-TRACE 按知识点维护带时间的 Beta 证据，输入为实际得分、难度、技能、提示、时间与历史作答，输出知识估计、有效证据量、近似区间和复习依据。知识追踪研究说明了按学习过程维护状态的价值 [4, 5]；本系统选择参数少、计算依据清楚的更新方式，适合课程规模的交互反馈。

设先验为 $(\alpha_0, \beta_0) = (1, 3)$，距上次有效证据 d 天，半衰期为 30 天。时间保留比例与折减后参数为

$$r = 2^{-d/30}, \quad \bar{\alpha} = 1 + (\alpha - 1)r, \quad \bar{\beta} = 3 + (\beta - 3)r. \tag{1}$$

设题目难度权重 $b \in \{1, 1.4, 1.8\}$，得分比例 $s \in [0, 1]$，提示次数 h，24 小时内同知识、同技能的其他题作答数为 m。独立性质量 q、相关性修正 c 及权重 w 定义为

$$q = \frac{s}{1+h}, \qquad c(m) = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.4m}}, \qquad w = b\nu c(m). \tag{2}$$

短期重复成功取 $\nu = 0$，同题其他短期重试取 0.35，首次或间隔 24 小时后的作答取 1。相关性修正随相近作答数量增加而减小，避免密集变式被当作完全独立的测量。更新为

$$\alpha' = \bar{\alpha} + wq, \quad \beta' = \bar{\beta} + w(1-q), \quad \hat{p} = \frac{\alpha'}{\alpha' + \beta'}, \quad N' = rN + w. \tag{3}$$

Beta 方差为 $\alpha'\beta'/[(\alpha' + \beta')^2(\alpha' + \beta' + 1)]$，系统使用均值加减 1.96 倍标准差并截断到 0

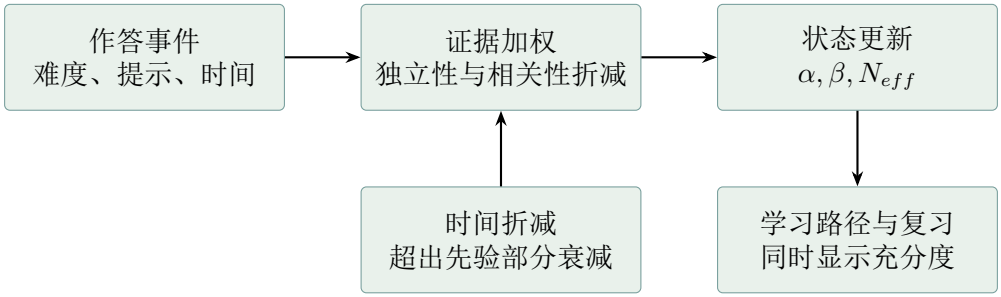


图 3: K-TRACE：独立性、相关性与时间共同调节学习证据

—1 作为近似区间 [12]。区间表达信息充分程度；无证据的先验参与后续计算，但不计入已观测知识均值。

概念、步骤、推理与迁移通过题目技能和表现摘要分别保留。先修缺口进入诊断和路径规划，不直接扣减后续知识的作答估计。视频观看与实验操作保存为活动，不转换为独立成功；主观题等待教师确认，65 分按 $s = 0.65$ 更新，而非将及格统一视为满分证据。

二级独立题权重为 1.4；在 8 次同技能近期其他作答后，权重降为 0.68313。同一先验下，独立正确的后验为 0.44444，两次提示后正确为 0.27160。零权重重复成功保留历史，但不刷新有效证据时间。上述参数为明确的工程设定，课程应用时可结合题目质量逐步标定。

3.2 PATH-G：先修约束的多目标学习路径规划

PATH-G 把“推荐哪项内容”扩展为“先后完成哪些内容”。输入包含知识有向图、K-TRACE 状态、个人目标、教师任务、到期复习、错题和可用资源；输出当次计划、预计用时、后续候选和推荐分项。只有具备已审核可评分题的知识点才形成练习候选，知识卡、视频和实验沿该知识的实际资源组织。

知识 v 已有准备状态的条件设为 $N_v \geq 2 \wedge \hat{p}_v \geq 0.6$。路径 $P = (k_1, \ldots, k_t)$ 需满足时间预算 B 和先修顺序：

$$\sum_{i=1}^{t} c_{k_i} \leq B, \quad \forall v \in \text{parents}(k_i),\ v \in \text{ready} \ \vee \ v \in \{k_1, \ldots, k_{i-1}\}. \tag{4}$$

前置活动排在前面表示执行顺序，实际作答后再判断是否掌握并重新规划。每项候选的效用由六个明确分量组成：

$$U_k = 4(1 - \hat{p}_k) + 1.5(u_k - l_k) + 3G_k + 3T_k + 2D_k + \min(3, M_k). \tag{5}$$

其中 $u - l$ 为估计区间宽度，G, T, D 分别表示个人目标、教师任务与到期复习，M 为未订正错题数。路径目标为

$$J(P) = \sum_{i=1}^{t} \left(0.92^{i-1} U_{k_i} - 0.06 c_{k_i}\right). \tag{6}$$

系统采用束宽 24 的有限搜索。多个进行中目标共享同一段学习时间，预算取其每日投入的最大值，无进行中目标时取 30 分钟；最大搜索深度为 $\min(|K|, \max(1, B))$，支持一分钟的短活动。每次扩展只接受已满足先修和预算的候选，按目标值、成本和知识编号稳定排序。它比静态排序多了一层序列约束，同时保持本机交互所需的有限计算量。

视频活动用时按实际时长向上取整后增加 2 分钟思考时间；题目用时按 $3+2d+2\mathbf{1}$□□ 分钟估计，d 为难度级别。预算内活动与后续候选分开展示，避免将候选总量误认为今

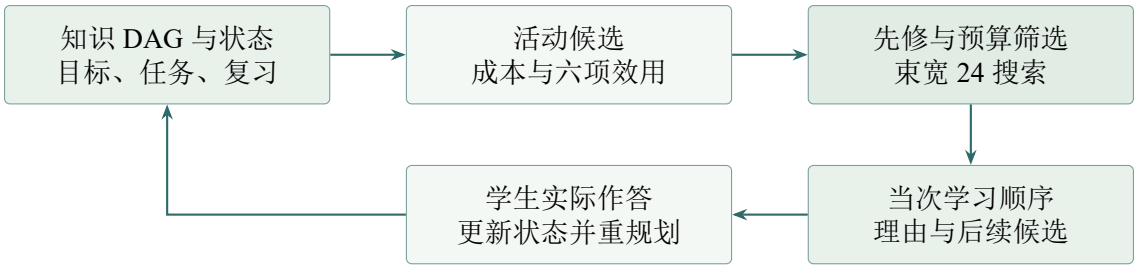


图 4: PATH-G：筛选可执行候选，在约束内搜索学习顺序

天必须完成的内容。

先修条件同样适用于计划之后的候选排序。某个目标缺少可执行先修资源、且先修尚无充分证据支持时，该目标继续等待，避免出现无法顺序完成的学习建议。学生作答后重新生成路径，先修得到支持便可将当次时间用于后续内容。有限束宽控制搜索规模，活动用时采用明确的估计值；约束满足与动态重规划的对照结果见第六节。

3.3 DIA-GUIDE：诊断—干预—校验协作教学编排

普通单轮回答往往止于解释。DIA-GUIDE 把解释置于具有输入、职责、工具和反馈的教学过程内。它采用混合代理机制：规则诊断代理读取证据，策略代理选择教学表征并指导一次语言模型生成，规则校验代理核对对象和动作。每轮最多一次模型调用，三个角色通过结构化状态传递结果。

共享状态写为 $S = (E, D, P, V, F)$，依次表示学习证据、诊断、策略、校验与理解反馈。诊断输入包括当前题、提示情况、近期错误、先修缺口和上轮检查；输出教学关注和支持证据。策略根据这些结果选择概念对照、渐进提示、实验表征或独立检查，再将课程片段和动作候选传给模型。校验代理只接受当前课程内的动作对象，核对检查题

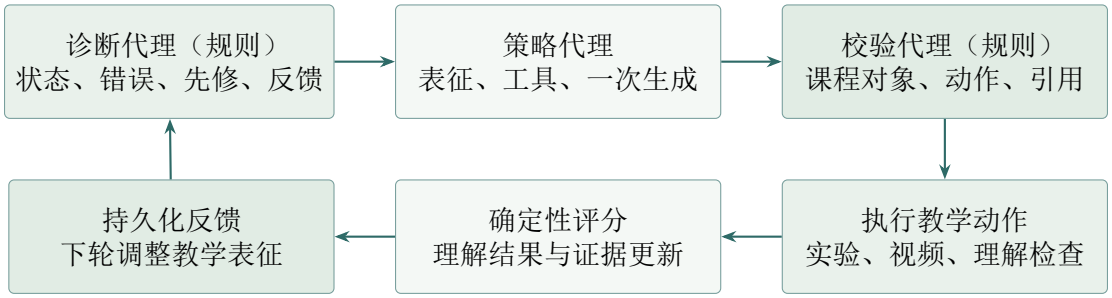


图 5: DIA-GUIDE：角色职责、一次模型生成与学生反馈

标识、资源归属、支持的动作类型和引用编号。校验结果保存为通过、等待检查、部分可用或需要修正；只有有效理解检查实际存在且校验通过时，才进入等待检查。移除无效动作或引用后保留部分修正状态，学生提交检查后，会话状态和保存记录一起转为已反馈。前端在流式结束时使用已校验文本。通过校验的结果呈现为实验、视频、练习或理解检查入口，学生能够直接执行。

理解检查调用课程已审核客观题，实际评分与普通练习共用证据引擎。会话、角色输出、工具和反馈持久保存；同一知识的前次检查失败时，下一轮优先转换为实验表征，

没有相应实验时使用可用的概念对照。流程为

$$E \to D \to P \to V \to F \to E_{\text{next}}. \tag{7}$$

自动化案例验证了三个角色的顺序、检查评分、持久反馈以及失败后的策略改变。一次



图 6: 课程上下文辅导、结构化协作轨迹与理解检查

正式 DeepSeek 抽样也完成协作输出与有效理解检查。相较于纯文本回答，本方法增加了课程内动作执行和反馈状态，帮助辅导从“说完”继续走向“检验并调整”。规则诊断用于可检查的常见困难，开放误解仍由教师结合原始答案判断。教学工具与行动结合的思路亦可见于语言模型行动研究 [10]。

3.4 DIA-TEACH：教学目标与班级证据双约束编排

教师助手把教学讨论、学情分析、教学设计、分层干预、出题与量规建议识别为不同任务。简短教学讨论直接进入资料检索；需要班级判断时，才读取授权班级的作答、错因与知识状态。专题问题进一步限定知识范围，使“栈与队列的典型错误”读取该专题的统计。

设教师目标为 g、授权证据为 E、课程题目集合为 Q，教学方案为 $D = (S, G)$，其中 S 是活动序列，G 是分层任务。校验要求活动时间满足 $\sum_{s \in S} t_s \le B$，群组来自本次 CLASS-LOOP 计算，且每组题目 $Q_j \subseteq Q$。群组学生标识由服务端补入。统计数字逐句

核对授权证据，无法支持的统计表述使用实际查询摘要替换。一次模型生成形成解释和

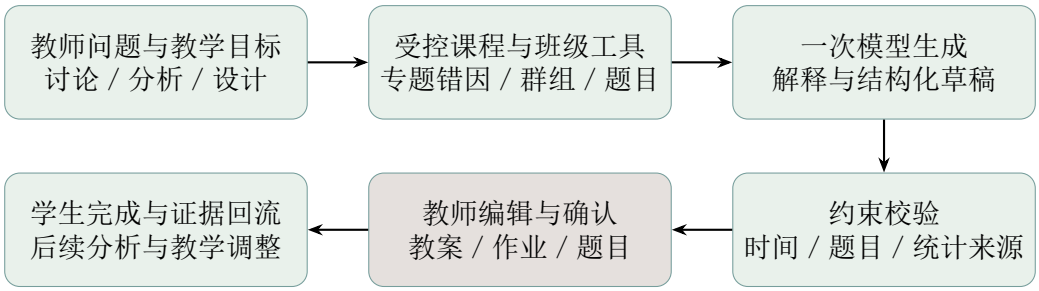


图 7: DIA-TEACH：教师任务、受控证据与草稿确认

结构化草稿。教师可修改标题、目标与教学活动，再保存为教案草稿；群组任务进入作业审核表单，题目草稿进入现有题目编辑器。每个写入步骤需要教师确认，重复保存返回同一产物。学生 DIA-GUIDE 以理解检查调整个人辅导，教师 DIA-TEACH 以班级证据与课程目标组织教学安排，两者共享资源和权限校验。

3.5 CLASS-LOOP：基于错因距离的动态教学分层

相同总分可能对应不同困难。CLASS-LOOP 从最近 14 天的已评分作答形成六维向量 $x_s = (e_c, e_p, e_r, e_t, h, a)$，依次表示概念、步骤、推理和迁移的平均失分、提示比例与参与间隔。缺少某类作答时取中性值 0.5；参与间隔 $a = \min(1, \Delta d/14)$。输入为班级证据，输出临时群组、代表学生、关注类型、离散度、匹配题目和目标学生。

为避免把“没有观察到”当作“没有困难”，系统为每维增加支持度 c_{sj}：四类技能取 $\min(1, n_{sj}/4)$，提示维度取 $\min(1, n_s/6)$，参与维度有评分记录时为 1。采用带支持度的加权 L1 距离和 k-medoids 聚类 [8]：

$$d(s,t) = \sum_{j=1}^{6} w_j[\min(c_{sj}, c_{tj})|x_{sj} - x_{tj}| + 0.25|c_{sj} - c_{tj}|], \quad w = (1.2, 1.2, 1.0, 1.1, 0.8, 0.7). \tag{8}$$

共有证据决定错因差异，支持程度不同给予适量惩罚。最近 14 天少于两次评分作答的学生先进入“学习起点观察组”，通过少量独立练习补充证据。其余学生以确定性的最远点初始化选择代表，每次分配给最近代表，再在组内选取总距离最小的代表；包含观察组在内最多 4 组，最多更新 12 轮。目标为

$$\min_{\mathcal{C}, m_1, \ldots, m_K} \sum_{k=1}^{K} \sum_{s \in C_k} d(s, m_k). \tag{9}$$

群组名称取支持度加权中心中最突出的教学关注，未观测维度不参与错因判断。题目匹配先覆盖群组成员的具体薄弱知识，再比较相应技能与难度距离，从当前课程的已审核题中选择 3 题。相同的步骤困难因而可以分别进入栈操作或 Python 循环边界的练习。教师可直接带入题目和目标学生，确认后按正常作业流程发布。任务基线保存发布时状

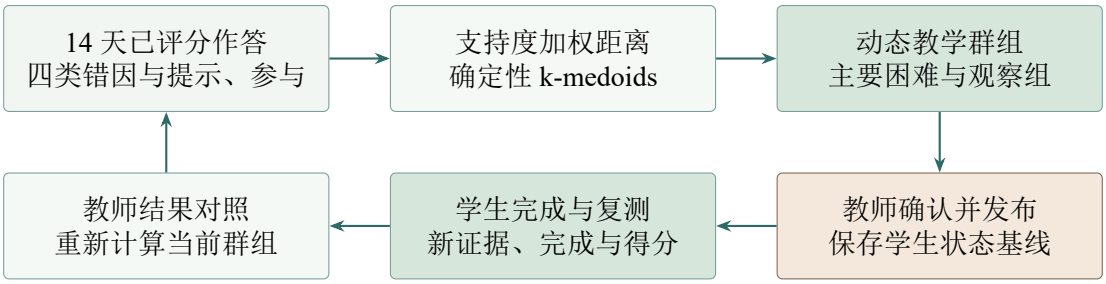


图 8: CLASS-LOOP：错因分组、任务匹配与证据回流

态，完成后重新计算群组，避免把临时困难固化为能力标签。

在 24 名等均分的合成学生中，四类错因原型各 6 人。方法按主要困难形成四组，原型纯度 1.0；按等分编号分组的对照为 0.333333。改变单个学生的证据会改变其教学关注，输入顺序重排则保持成员一致。矩阵与原始作答入口帮助教师把分组结果与具体学习经历共同判断。

3.6 间隔复习与个人学习安排

复习调度借鉴 SuperMemo SM-2 的质量等级、难易因子和间隔递增思想 [13, 6]。平台把独立正确、提示正确和错误分别映射到质量 5、3 和 1。首次成功安排 1 天后复习，第二次成功安排 6 天后复习，后续间隔根据难易因子增长。

$$E' = \max\{1.3, E + 0.1 - (5 - Q)[0.08 + (5 - Q)0.02]\}, \tag{10}$$

$$I_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 6, & n = 2, \\ I_{n-1}E', & n > 2. \end{cases} \tag{11}$$

其中 Q 为本次质量，E 为难易因子，I 以天计。错误使连续成功次数归零并回到 1 天间隔；有提示的成功最多安排 2 天间隔。短时间的重复成功沿用原复习安排，使反复点击同题不能不断推迟下一次复测。

复习工作区同时呈现错题订正和间隔复习。每项安排显示知识点、下一次时间、间隔和质量依据，学生能够从安排直接进入对应问题。原先答对、但已需要复习的题目也会出现在安排中，避免复习仅围绕错误答案展开。

学生的个人目标和计划提供另一层时间组织。目标关联知识点和每日投入时间。计划保存具体题目、作业、视频资源与片段时间、阅读资料或实验类型，开始学习时直接打开对应对象。已评分作答、有效观看进度与实验步骤分别触发完成判据；手动勾选保存为自报完成。系统推荐与个人安排共同显示，但由实际作答结果决定知识状态。学生因此能够按自己的节奏规划学习，同时保留可解释的复测依据。

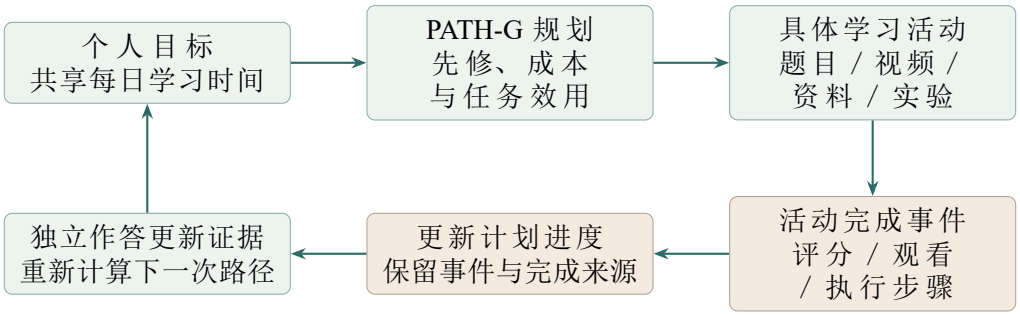


图 9: 学习目标、具体活动与完成事件的连接

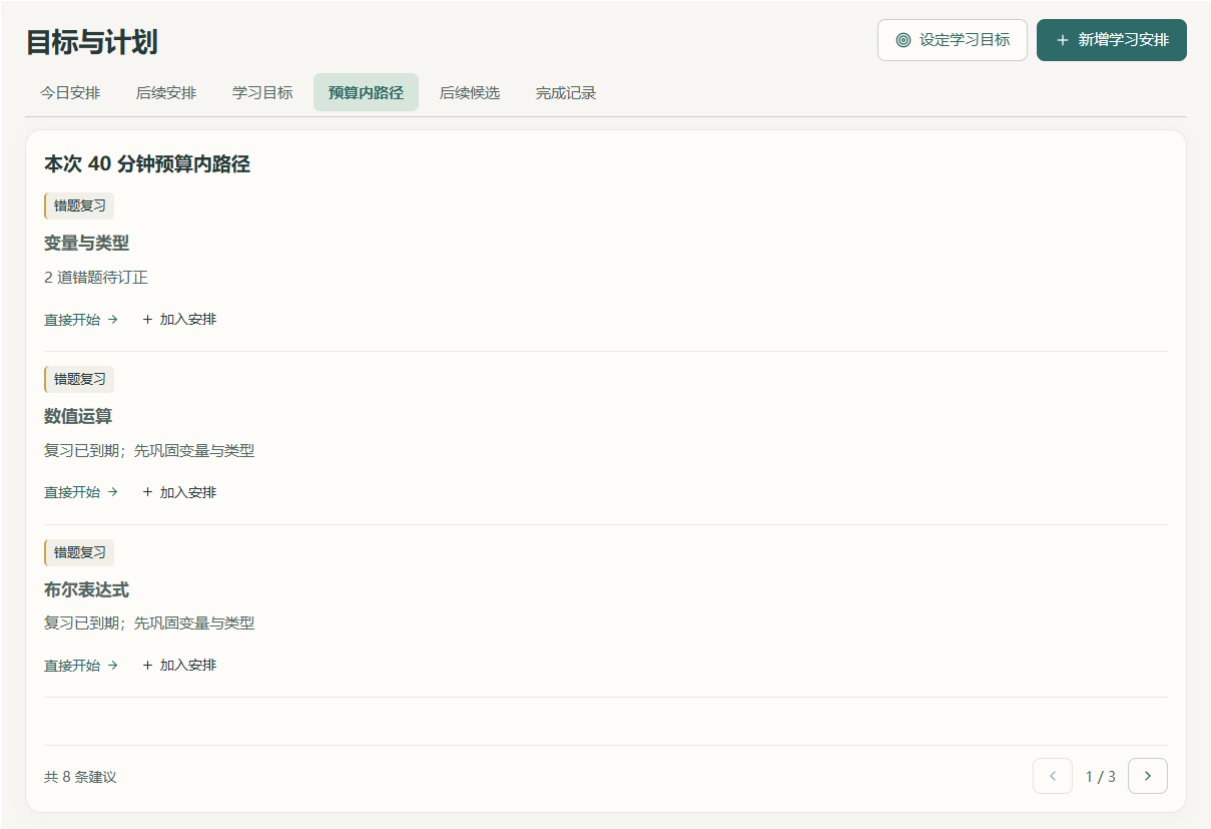


图 10: Python 课程的个人计划与预算内活动

3.7 连续作答的计算示例

以一个知识点为例，表中按照同一时刻的独立事件计算更新，专门观察难度、提示和重复作答产生的差异。初始参数为 $\alpha = 1$、$\beta = 3$，知识估计为 0.25。题目甲、乙、丙分别代表该知识点下不同题目，最后一行仅推进时间，不新增作答。

表 4: 同一知识点的合成证据更新示例

场景	权重	α	β	估计	有效证据
初始先验	0.000	1.000	3.000	0.250	0.000
甲：独立答对	1.000	2.000	3.000	0.400	1.000
乙：提示后答对	1.400	2.700	3.700	0.422	2.400
丙：首次答错	1.400	2.700	5.100	0.346	3.800
丙：短期订正	0.490	3.190	5.100	0.385	4.290
丙：再次答对	0.000	3.190	5.100	0.385	4.290
30 天无新证据	0.000	2.095	4.050	0.341	2.145

首次独立答对题目甲后，正向参数增加 1，估计由 0.25 变为 0.40。题目乙的难度权重为 1.4，但使用一次提示后答对，其质量为 0.5，因此正向与负向参数各增加 0.7。系统保留这种差别，使“借助提示完成”和“独立完成”在后续推荐中具有不同含义。

题目丙首次答错会增加负向证据；随后短期订正正确，使用 0.35 的新颖度系数，记录学生的进步，同时限制同题重复带来的增幅。再次连续答对题目丙时，证据权重为 0，估计和有效证据量保持原值。这样，学生能够继续练习，而状态估计主要依靠不同题目与间隔复测形成。

经过 30 天而没有新证据时，超出先验的两项参数及有效证据量同时折半，估计向先验回落。折减作用于历史证据的分量，因而知识估计通常并不直接减半。表中数值由与平台相同的计算函数生成，属于合成输入下的方法检验。

4 师生学习与教学应用

4.1 学生工作台与课程入口

学生首页以一项主要学习任务建立页面中心。任务显示知识名称、推荐原因、预计时间和继续入口，视频、资料、计划与课堂入口围绕当前任务组织；趋势、技能与学习历史通过工作视图查看。学生不用先理解平台的全部模块，就可以沿当前需要继续学习。桌面工作区使用当前视口的剩余空间，主要任务与操作保持可见，大量记录分页，长正文进入阅读详情。页面在浏览器 100% 缩放下保留正常字号，课程切换统一放在顶部选择器中。当天没有个人安排时，系统仍依据课程状态提供下一步建议。

课程切换会同步当前课程与对象身份。选择新课程时清理上门课程的题目、资料、会话和图谱引用，取消旧请求，保留当前功能模块；浏览器刷新与前进后退保持课程选择一致。移动端把侧栏和右侧内容调整为适合连续阅读的结构，主要任务仍位于首屏。

学生端采用宋瓷青绿体系。深青瓷用于主要操作和关键路径，纸釉白承载大面积背景，浅青釉和淡青白用于分层。标题以宋体形成平静的阅读节奏，正文和控件保持清晰，减少重复标签和装饰性说明。

知识领域条形图只汇总已有证据的知识；14 天趋势区分练习数量和正确率；活动分

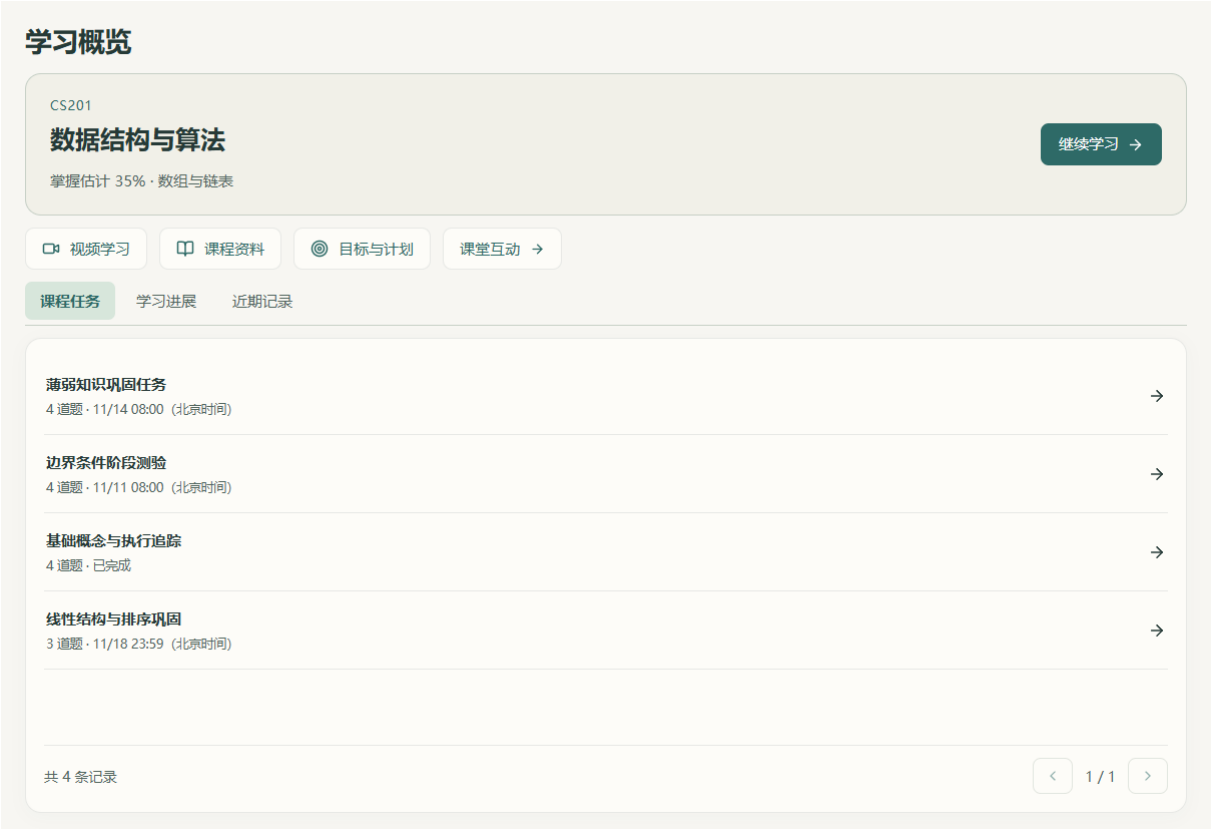


图 11: 学生工作台：当前任务优先，课程进度与近期学习相邻

布保留视频、实验、辅导检查和教师反馈的数量；四技能表现依据已评分题目计算。点击图表后进入实际课程活动，图形与学习入口相邻。

4.2 练习、反馈与错题复习

练习界面把题干和作答区域作为视觉中心。选项支持明确的悬浮、选中和禁用状态，渐进提示位于辅助区域。提交后显示确定性评分、解析、错因、知识状态和下一次复习时间。证据反馈区对照作答前后估计，展示提示与重复对本次更新的影响，并提供重新计算的后续学习入口。平台支持单选、多选、判断、填空、简答和分步作答。客观题按照预设答案确定性评分；主观作答先保存为待复核状态，教师依据量规确认结果后更新学情。学生能区分即时反馈和等待教师判断的内容。

错题订正保留原来的错误类型、次数和最近答案，订正后仍按质量安排复测。这样，学生能够看到错误如何被纠正，以及需要何时再次独立检验。短时间重做被记为练习经历，但知识状态通过独立性与新颖性规则控制更新。

课程作业把教师安排和个人练习结合起来。学生从任务进入题目，提交记录保留作业标识，教师看到每位学生的完成数量与结果。题库中已经用于作业或已有作答的题目保留答案与知识归属，修改此类内容时通过新建变式维护历史解释的一致性。



图 12: 练习作答结果与证据反馈

4.3 视频学习与交互实验

视频工作区以播放器为主体，时间轴提供知识片段，字幕支持搜索和定位，笔记记录学生的思考与时间戳。教师可以编辑字幕、片段和检查点，学生在观看到关键位置时完成随堂检查。六段原创教学视频分别依据算法状态与 Python 执行状态生成。冒泡排序展示相邻比较和最大值归位；栈操作展示入栈、出栈及空栈边界；二分查找展示中点比较与左右边界更新。每段视频的字幕描述对应实际步骤，检查题关联同一知识点。

交互实验进一步把观察变成主动预测。学生可以修改输入、预测下一步、逐步运行或自动播放，并查看每一步的状态。数据结构实验包含排序、栈、队列、二叉搜索树和广度优先搜索；Python 实验使用有限执行预设演示分支、循环、列表与函数调用，逐步展示代码位置和变量变化。实验记录保存到学习事件，供学习轨迹查看；知识状态仍由后续作答补充证据。

视频、笔记和辅导之间使用资源标识与时间戳连接。学生在某一段不理解时，可以带着该字幕片段进入辅导，而不需要重新描述整个课程背景。

4.4 教师课程建设与 AI 备课

教师工作台与学生首页采用不同结构。当前课程操作、需要关注的知识、待复核作答和近期学习并列呈现，使教师能够从教学判断直接进入内容维护或任务安排。课程管理支持课程、章节、学习目标和班级维护。学生通过班级取得课程访问范围，教师可以



图 13: 课程视频、片段导航与时间戳笔记



图 14: 栈操作实验：输入、结构、返回值与操作轨迹

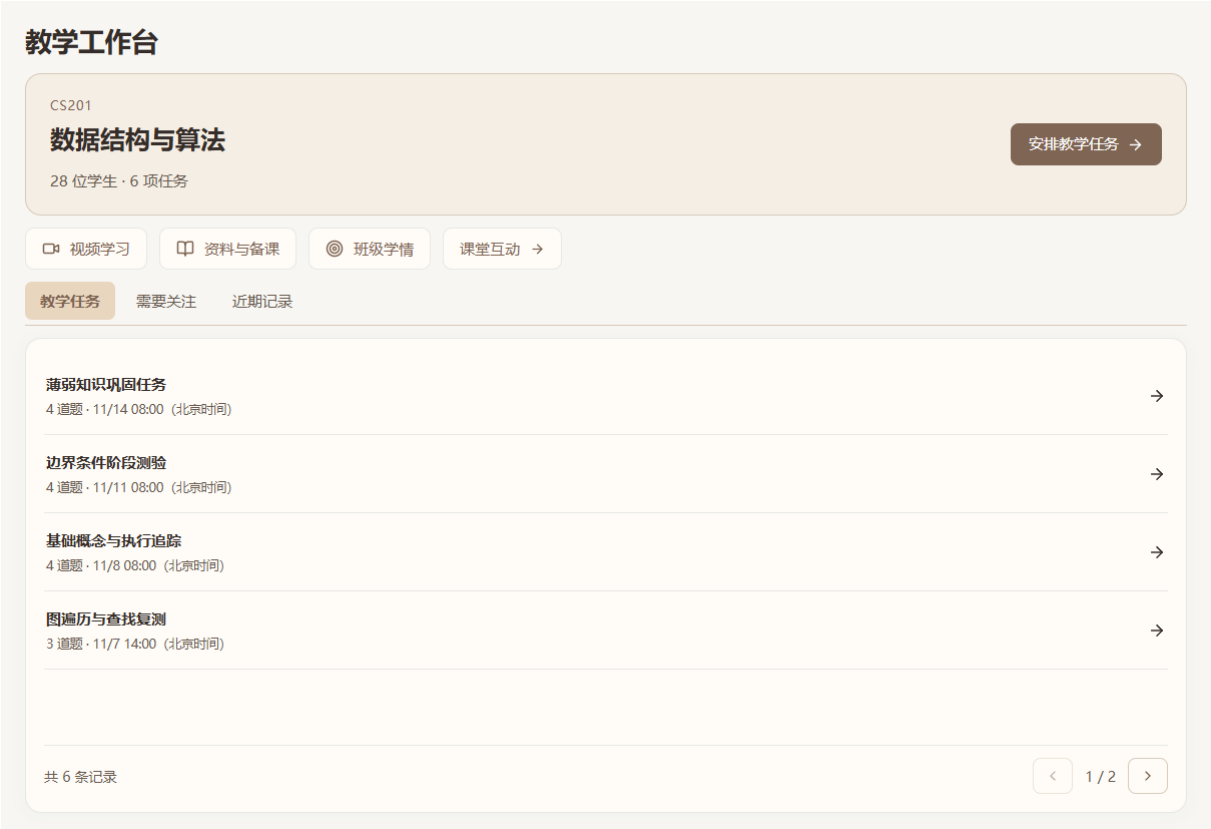


图 15: 教师工作台：课程操作、重点知识与待复核作答

使用邀请码或添加已有学生组织教学。章节与知识点分开保存，调整章节时仍可保留相关知识和学习记录。

AI 备课以教师输入的知识点和教学意图为起点，生成教学目标、先修知识、教学步骤、例子和理解检查。生成结果进入可编辑草稿，教师修改并确认后保存到课程资源。题目生成同样先经过结构与选项校验，再由教师审核发布。

资源列表采用适合检索和编辑的行式组织。上传资料、修改正文和查看历史版本使用相邻入口，减少重复卡片和说明文案。教师端采用茶烟米褐主题，温润背景与稳定的边界帮助高密度信息保持秩序。

资料摘要去除 Markdown 符号后按语义长度呈现，不以固定高度裁切正文；长标题自然换行，查看、编辑和版本操作保持稳定位置。资料按类型筛选、搜索并以每页 9 项分页，完整正文留在详情与编辑器中。

4.5 学习证据下钻与针对性教学

教师学情分为知识矩阵、教学干预、学生轨迹和作答复核四个工作区，切换后保留筛选状态。知识矩阵将 28 名学生与 31 个知识点放在一起。每个单元格来自对应学生的 K-TRACE 状态，显示估计与待观测标记；章节、学生和状态筛选用于缩小问题范围。点击单元格后可查看具体答案、提示、评分方式、权重、质量和前后变化。 趋势图同时呈现作答次数和正确率，状态分布显示同一知识下学生差异，动态群组将困难关联到可发布题目。教师既可以从知识点选择学生，也可以从群组带入名单与题目，从分析直接进



图 16: 教师资料列表：完整标题、自然摘要与稳定操作区



图 17: 教师 AI 教学助手：班级证据、可编辑教案与群组任务



图 18: 班级知识矩阵：学生差异与原始证据入口

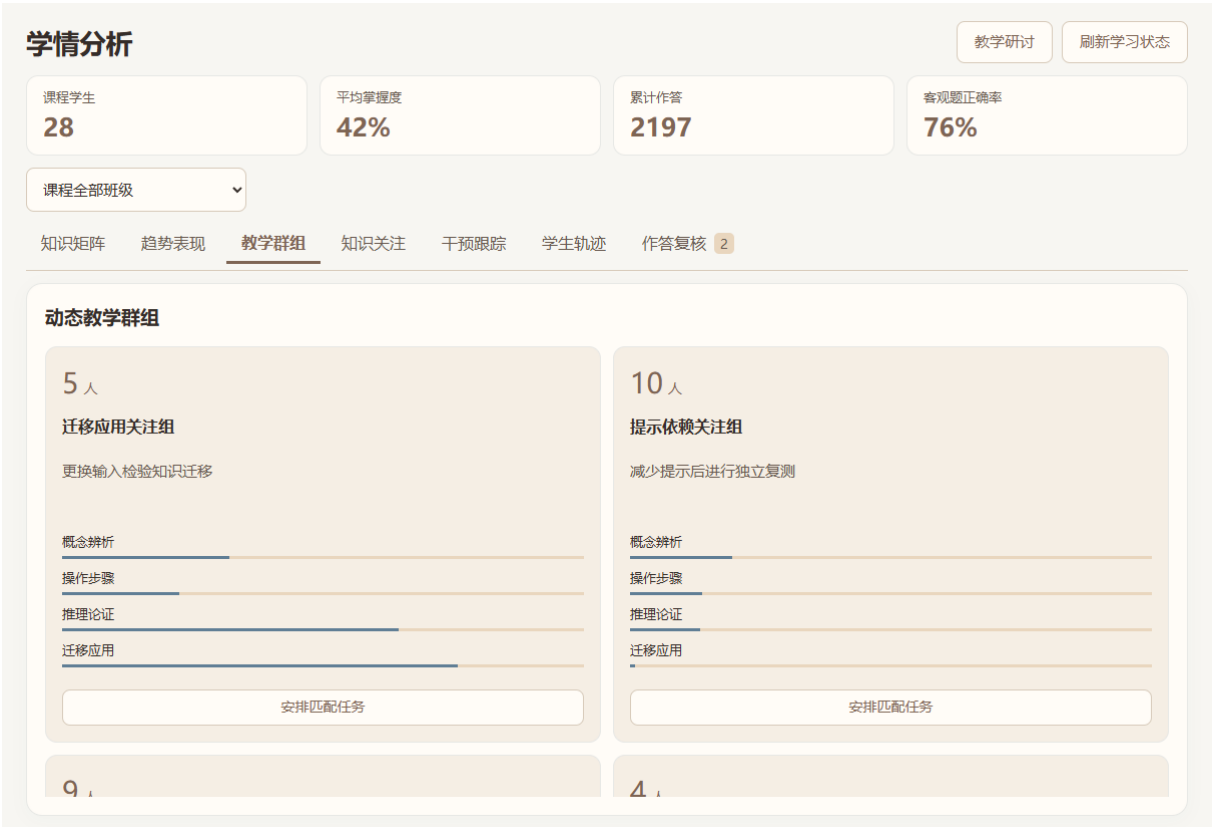


图 19: 教学干预工作区：错因群组、匹配题目与任务发布

入教学安排。

发布任务时保存目标学生的知识状态与有效证据基线。结果页对照完成情况、发布时与当前估计、新增证据和后续得分。主观题单独保留待复核状态，AI 按量规提出分项建议，教师确认后只更新一次证据，使任务结果与学习记录相互对应。

4.6 师生协作的贯通案例

以“栈与队列”的学习过程为例，学生先完成入栈出栈题，若把入栈顺序误认为出栈顺序，系统记录具体错因。知识图谱中该节点仍关联数组与链表等前置内容，推荐给出先修查看、讲义与针对性练习入口。

学生进入辅导后，当前题目与知识点随提问传入。助手以概念对照解释规则，并提供栈操作实验。学生可以压入 1、2、3，再逐次弹出，观察顺序变化。辅导后的理解检查选择同一知识点的另一道已审核题，避免仅复述刚刚看到的原题答案。

检查提交后，实际评分更新证据。若学生独立答对，系统安排后续间隔复测；若仍然错误，下一行动转向概念与先修关系。会话、理解检查和实际作答相互关联，重新打开历史时仍可查看检查结果。

教师从学情页进入该学生的证据，看到原答案、提示次数和状态变化。发布巩固任务时保存基线，学生完成后，教师在结果中对照状态与新证据。一次流程把课程解释、学生练习和教师安排连接起来，体现平台对教学连续性的支持。

表 5: 案例中的对象关联

环节	保存与传递的信息
原始练习	学生、知识点、题目、答案、提示与时间
辅导会话	课程、题目、知识点、资料引用与教学动作
理解检查	会话、检查题、实际作答及下一行动
针对性任务	目标学生、题目列表、发布时状态与证据量
任务结果	完成情况、当前状态与新增证据

5 数据组织与 AI 服务运行

5.1 课程资料检索与版本化引用

AI 解释联合使用授权课程资料与本次会话附件作为来源。讲义、字幕和教学资料上传或编辑后，系统保存版本，并通过资源变化队列更新全文检索片段。未变化的资源保留原索引，使重复提问不再导致整门课程资料重新建立索引。检索采用 SQLite FTS5[14, 9]。资料按标题和段落切分，每片段最多 800 字符，PDF 保留页码，DOCX、Markdown 和 CSV 保留段落、标题或行号。中文使用连续二字组合。候选片段的排序为 $R(c,q) = L(c,q) + 0.5I_k + 0.2I_n$，其中 L 为词项重合得分，I_k 与 I_n 分别表示当前知识与相邻知识关联。每份材料最多取 2 段，总共最多 5 段、5200 字符，避免长文档占满上下

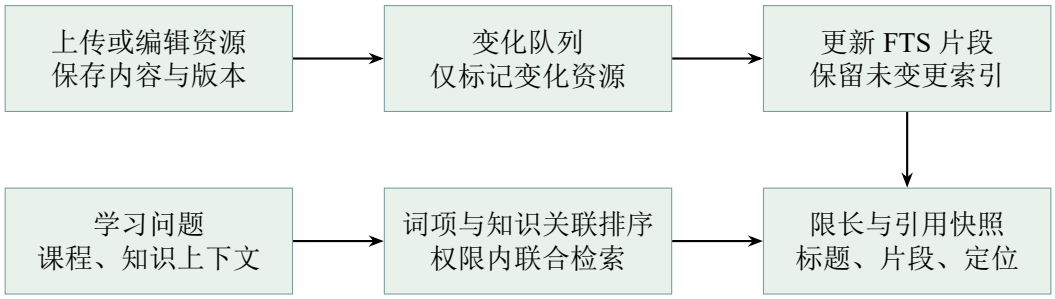


图 20: 资源增量索引与课程范围内检索

文。

引用保存标题、片段、版本和定位快照。资源变化队列更新变更资料的片段，历史回答仍可查看原引用。当前权限在每次检索前检查，教师教案草稿与未发布题目始终限定在授权教学范围。附件采用私有随机标识，限定上传者、课程和会话，删除时同步撤销其检索片段。

师生均可逐条选择 DeepSeek Flash 或 Pro。Flash 支持图片理解，Pro 用于文本推理；服务端按本次请求构造模型配置，消息记录实际模型和官方用量。文件支持 TXT、Markdown、PDF、DOCX、CSV 与图片。语音采用本地 Whisper small 转写 [17]，录音结束释放麦克风，转写后保留可编辑文字，用户确认发送后才进入问答。对“站和队列”等固定学科同音词记录原文与订正结果，临时音频在处理后删除。

5.2 数据组织与一致性实现

课程、章节和知识点构成内容骨架，资源与习题提供学习材料，作答与事件记录学习过程，证据更新与复习安排保存个性化计算的结果。教学任务基线连接任务发布和后续对照。SQLite 外键维护对象之间的引用关系，事务把作答保存、状态更新、错题处理

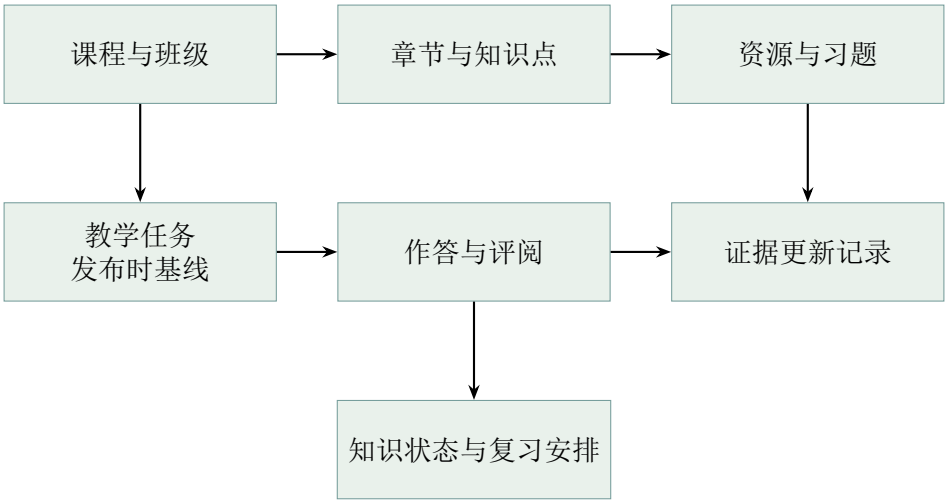


图 21: 主要数据对象及其关联

和复习安排组织为一次一致操作。主观题提交与教师确认分开保存，界面从复核状态区分两个阶段。

资源版本保存编辑前的正文和元数据，当前资源的版本号随修改递增。题目已经被作业或学习记录引用后，核心答案、题型与知识归属通过新建变式调整，使旧答案和旧学情仍然能够按原来的教学内容解释。

数据库更新使用显式迁移和内容版本。系统升级时保留既有课程、自定义内容和学习历史，自带课程按课程代码、内容版本和稳定实体标识匹配扩充。示例班级通过固定种子生成 27 名差异化学生，与主体验学生组成 28 人班级，另设 14 人的 Python 班。扩充过程幂等执行，保留已有用户内容与学习历史。

5.3 运行方式与 AI 资源控制

前端使用 React 19、TypeScript 和 Vite 6，后端使用 Python 3.13 与 FastAPI。桌面体验由统一启动入口启动前后端并打开浏览器，重复启动时复用本项目服务，端口冲突时给出明确处理信息。常规功能验证采用本地示例模式，使课程、练习、辅导动作和教师

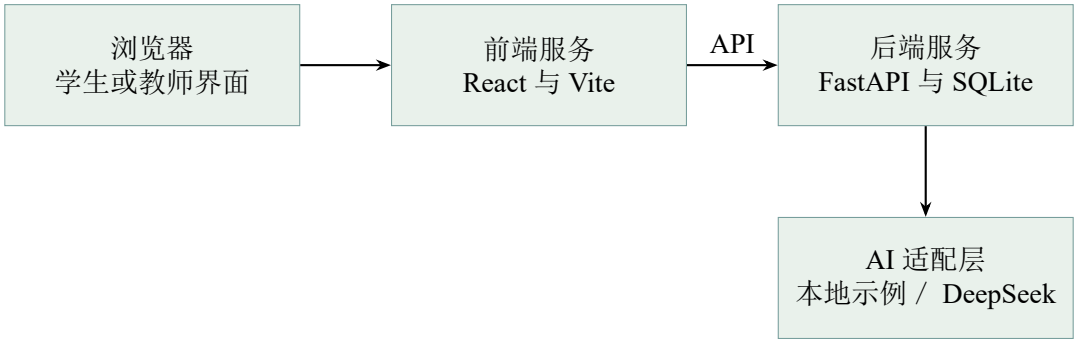


图 22: 本机运行与 AI 适配层

任务能够在无需外部接口的条件下复现。正式环境配置后端密钥后，AI 适配层自动使用官方服务，接入 DeepSeek 聊天接口和流式返回 [15]，保持相同的会话与资料引用结构。

服务端控制请求频率、输出长度和超时，不自动重试失败请求。真实接口联调通过独立额度记录控制，功能验证与截图均使用本地示例模式。访问凭据只由后端读取，前端页面和公开源码不包含密钥。

前端按路由延迟加载较大的页面 [16]。公式与 Markdown 相关依赖随辅导页面加载，图谱布局和交互实验分别维护。样式按基础控件、学习、教学、响应式、工作区与图谱拆分，双主题通过设计变量覆盖，便于统一调整。

产品交互与开发联调分别记录用量。产品按正常教学请求运行；开发抽样采用单独的原子计数账本，无自动重试，已完成后阻止重复执行。正式抽样覆盖 Flash 与 Pro 辅导、文档引用、图片理解、语音问答、教师讨论与教学设计，以及出题、备课和量规评阅，共 13 次请求，全部成功，无自动重试，输入 16527 Tokens、输出 2540 Tokens。

6 验证方法与机制对照

验证分为计算性质、接口业务和浏览器操作三层。计算测试固定时间与输入，检查相关性折减、提示质量、部分得分、时间折减、重复时钟、先修搜索和错因分组。接口测试使用独立数据库，检查作答、主观复核、资源版本、协作教学反馈和多班级汇总。浏览器从师生页面实际发布、完成并查看结果。

后端业务、算法与交付校验 122 项通过；浏览器师生流程与交互回归共 29 项通过。界面检查覆盖两门课程的师生 19 个业务模块及登录入口，采用四种桌面视口与手机窄屏，共保存 478 张截图，页面运行错误为 0。常规自动化、内容建设和录制使用本地示例模式。官方联调共 13 次，Flash 10 次、Pro 3 次，全部成功、无自动重试，累计输入 16527 Tokens、输出 2540 Tokens。

6.1 实验设计与对照条件

实验采用固定种子 4011 的隔离合成案例，分别检验更新规律、路径约束、分组区别能力与教学反馈。各项方法使用不同指标，避免用一个总分掩盖各自职责。K-TRACE 进行 27 组消融，PATH-G 运行 48 个图与预算组合，CLASS-LOOP 使用 24 名等均分学生，DIA-GUIDE 检查五类策略情景并执行两轮接口对话。合成输入便于重复观察机制差异，实际教学收益将在持续课程使用中通过延迟复测与迁移任务评价。

表 6: 实验输入、对照与衡量指标

方法	输入及对照	衡量指标
K-TRACE	3 种难度、3 种提示、3 种相关题数量；移除相应修正	后验估计、更新权重、有效证据量
PATH-G	12 个 8/12/16 节点图，4 种预算；目标优先静态排序	先修违规步骤、预算违规、重规划顺序
CLASS-LOOP	24 名等均分学生、4 类错因；等分编号分组	原型纯度、平均加权组内距离
DIA-GUIDE	5 类策略情景；固定渐进提示	预期策略匹配、反馈持久化与动作执行

6.2 证据修正与路径约束结果

K-TRACE 消融固定其余条件，分别移除提示和相关性修正。所有 27 组中，提示增加没有抬高独立表现估计，相近题增加没有放大更新权重。二级题在无相近题与 8 次相近题时，权重分别为 1.4 和 0.68313；同题重复成功权重为 0。对已积累 12 份有效证据的状态，仅推进 90 天后证据量为 1.5、后验 0.431818，符合 30 天半衰期的定义。

PATH-G 在 48 个案例中先修违规 0 步、预算违规 0 次，目标优先排序出现 36 个先修违规步骤。差异来自搜索时逐步检查可执行条件：后续目标的效用再高，也需要先满足基础或在路径中安排前置活动。在 16 分钟的动态案例中，路径先为 $[1, 2]$；节点 1 得

到充分作答支持后，路径变为 $[2, 3]$，将时间释放给后续学习。缺少先修资源的单独案例保持目标阻塞。

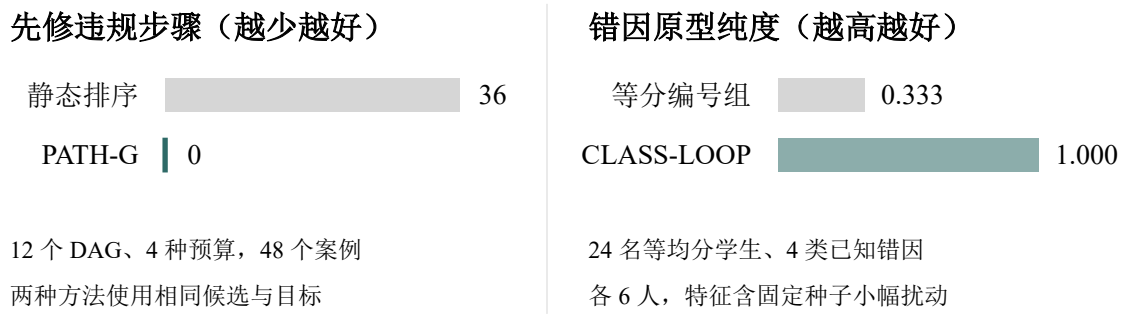


图 23: 同一合成条件下的路径约束与错因分组对照

表 7: 两门课程的个人目标预算检查

课程	可用分钟	安排分钟	活动数
CS101	10	10	2
CS101	30	30	6
CS101	60	60	12
CS201	10	10	2
CS201	30	30	6
CS201	60	58	10

在相同课程状态下，只调整进行中目标的每日时间，六种安排全部满足各自预算。短视频与基础练习的成本较低，较短预算仍能形成可执行路径；增加时间后，系统才继续扩展符合先修要求的后续活动。活动完成时，计划记录保留对应事件编号，个人安排与学习经历可以逐项核对。

6.3 错因分层与协作反馈结果

CLASS-LOOP 的原型纯度为 1.0，等分编号分组为 0.333333。纯度定义为每组人数最多的错因原型人数之和除以总人数，衡量分组与已知原型的一致程度。两者平均加权组内距离分别为 0.01410 和 1.19528，方法能将等均分背后的不同困难分开。输入顺序重排后成员不变；改变一名学生的证据后，其关注转换为“操作步骤”；近期无评分证据者进入观察组。由此，群组既对证据变化作出响应，也避免将数据缺失直接解释为能力弱项。

DIA-GUIDE 在证据不足、概念辨析、先修缺口、独立复测和检查失败五类情景中，预期策略匹配为 5/5；固定提示为 1/5。两轮本地示例对话先采用概念对照，检查失败后转换到交互实验。接口同时保存三个角色的输出，动作和引用检查通过。该结果说明策略选择、执行与反馈形成了连续过程，匹配率的含义是规则机制覆盖。

28 人的隔离班级在本次理解检查后含 2195 条评分作答，学情快照采用 5 次 SELECT，本次本机测量 40.63 毫秒。批量读取使知识矩阵、群组与学生轨迹共享一份学习

投影，便于教师在七个工作区之间连续操作。

6.4 图谱与浏览器交互验证

图谱几何测试覆盖两门实际课程及 6、31、80 节点合成网络，检查节点碰撞、连线遮挡、输入重排稳定性与四种画布适配。实际 27 与 31 节点网络均无节点碰撞。补充空白通道搜索后，所有案例的连线遮挡均为 0。相机锚点误差小于 10^{-7}，浏览器检查搜索、拖动、全图适配与全屏恢复。

检索机制对照采用 20 个同词提问案例，每次固定词项、片段和候选集合，仅切换知识关联加权。词项排序 Top-1 与 Top-3 命中均为 1/20，知识关联加权均为 20/20，全部引用具有可核对定位。这组案例检验同词歧义下的知识上下文作用，课程泛化效果还需使用更广泛问题集检验。真实联调进一步核查两种模型、附件引用及教学草稿进入实际业务的过程。

7 开发意图控制与可复现性

7.1 上下文组织与开发意图控制

开发首先将课程学习目标拆成可检查的对象与行为，再提供当前模型、接口、已实现功能和修改范围。课程、知识点、资源与题目共用标识；客观评分放在后端；状态更新集中计算；结构变化通过迁移完成。围绕这些约束组织上下文，使界面建设与算法深化沿同一架构推进。

7.2 核心实现与快速复现

知识证据引擎与业务接口分离。以下为状态更新的等价简写，展示公式如何进入实际评分流程；课程与题目筛选在调用前完成。

```
quality = score_ratio / (1 + hints)
correlation = 1 / sqrt(1 + 0.4 * nearby_count)
weight = difficulty_weight * novelty * correlation
alpha = decayed_alpha + weight * quality
beta = decayed_beta + weight * (1 - quality)
value = alpha / (alpha + beta)
```

结构化协作先读取诊断状态，再生成课程内解释并校验动作。理解检查将结果关联到会话与实际作答，后续请求读取持久反馈。路径与班级分析批量读取状态、题目和活动，减少同一请求中的重复查询。28 人、2195 条评分样本的学情投影采用 5 条 SELECT，本次本机测量为 40.63 毫秒。

本机复现从依赖安装、数据库初始化和统一启动入口进入。没有模型密钥时可通过示例模式检查课程、作业和协作动作；提供有效后端密钥后使用官方服务。推荐的体验

顺序为学生图谱与练习、辅导检查、教师矩阵、针对性任务、学生完成和教师结果对照，能够覆盖共享数据的完整教学过程。

8 设计体系与发展方向

8.1 双端设计体系与使用体验

学脉采用共享排版与控件规范、按角色区分主题的设计方式。学生端以宋瓷青绿营造专注的学习环境，教师端以茶烟米褐组织教学信息。学生深青墨导航与教师深茶褐导航建立角色识别，明亮纸白工作区承载阅读，柔和投影区分主要容器。正文以 15px 为基础，主标题 27px，按钮与表单维持清楚的 14 至 15px。主色集中用于操作、选中和关键数据，减少装饰性标签。

表 8: 双端主题与色彩用途

角色	主色与背景	实际用途
学生	#2E6A67、#F1F0E8	主要操作、图谱路径、学习任务与纸白背景
教师	#7E6554、#F5EEE4	课程编辑、任务发布、教学工作区背景
辅助	#607E95、#C6A348、#6C7F4F	雾蓝区分序列、槐黄强调复习、教师石绿表达积极反馈

登录将原创书页路径图形与表单放入统一容器，外层深色背景建立空间，身份切换自然改变色调。移动端收起大图形，保留品牌、身份与表单，密码显示、键盘焦点与错误反馈均有明确状态。

界面减少不承担操作作用的副标题、口号和重复标签。首页用布局区分当前任务、课程和近期学习；资料采用列表；练习保留题干与作答中心；视频突出播放器和时间线；教师分析用证据与行动相邻的方式组织信息。按钮使用明确动作，保存、加载、权限和服务状态保留必要反馈。

设计检查覆盖 1920×1080、1440×900、1366×768、1366×650 与 390×844 五种视口，浏览器保持 100

8.2 技术特点与后续发展

学脉把知识结构、学习证据和教学行动结合在同一过程内。知识图谱不仅提供课程浏览，也决定推荐中的先修路径；作答不仅形成分数，也进入有时间和独立性定义的状态估计；AI 不仅解释问题，也通过受支持动作连接实验、视频和理解检查；教师发布的任务则保留基线，使后续表现能够回到原来的教学判断中。

平台的可解释性来自具体数据，而非额外生成一段理由。一次状态更新有对应题



图 24: 品牌登录入口：书页路径、身份切换与聚焦表单

目、时间、提示和权重，一次推荐有先修和可执行步骤，一次教学干预有发布时状态和后续结果。这些信息使学生和教师能够理解建议的来源，并根据实际教学经验调整参数和内容。

参考文献

[1] Bloom B S. The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring[J]. Educational Researcher, 1984, 13(6): 4–16. DOI:10.3102/0013189X013006004.

[2] Hattie J, Timperley H. The Power of Feedback[J]. Review of Educational Research, 2007, 77(1): 81–112. DOI:10.3102/003465430298487.

[3] VanLehn K. The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems[J]. Educational Psychologist, 2011, 46(4): 197–221. DOI:10.1080/00461520.2011.611369.

[4] Corbett A T, Anderson J R. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 1994, 4: 253–278. DOI:10.1007/BF01099821.

[5] Piech C, Bassen J, Huang J, et al. Deep Knowledge Tracing[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 28. 2015: 505–513. https://arxiv.org/abs/1506.05908.

[6] Settles B, Meeder B. A Trainable Spaced Repetition Model for Language Learning[C]//Proceedings of ACL. 2016: 1848–1858. DOI:10.18653/v1/P16-1174.

[7] Sugiyama K, Tagawa S, Toda M. Methods for Visual Understanding of Hierarchical System Structures[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1981, 11(2): 109–125. DOI:10.1109/TSMC.1981.4308636.

[8] Kaufman L, Rousseeuw P J. Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis[M]. New York: Wiley, 1990. DOI:10.1002/9780470316801.

[9] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020: 9459–9474. https://arxiv.org/abs/2005.11401.

[10] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[C]//ICLR. 2023. https://arxiv.org/abs/2210.03629.

[11] Bostock M. D3 Force Simulation[EB/OL]. [2026-11-12]. https://d3js.org/d3-force.

[12] Stan Development Team. Continuous Distributions on [0,1]: Beta Distribution[EB/OL]. [2026-11-11]. https://mc-stan.org/docs/functions-reference/continuous_distributions_on_0_1.html.

[13] Wozniak P. SuperMemo 2: Algorithm[EB/OL]. [2026-11-11]. https://super-memory.com/english/ol/sm2.htm.

[14] SQLite Development Team. SQLite FTS5 Extension[EB/OL]. [2026-11-11]. https://www.sqlite.org/fts5.html.

[15] DeepSeek. Chat Completions API[EB/OL]. [2026-11-11]. https://api-docs.deepseek.com/api/create-chat-completion.

[16] Meta Open Source. lazy: React Reference[EB/OL]. [2026-11-11]. https://react.dev/reference/react/lazy.

[17] SYSTRAN. Faster Whisper Transcription with CTranslate2[EB/OL]. [2026-11-12]. https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper.